

Tarea 1 – Modelos Lineales Generalizados

1. Sea Y una variable aleatoria con distribución geométrica, esto es, Y es el número de ensayos hasta la ocurrencia del primer éxito, donde cada ensayo tiene probabilidad de éxito π . Se denota por $Y \sim \text{GEO}(\pi)$. La función de densidad de probabilidad de Y es dada por

$$f(y; \pi) = \pi(1 - \pi)^{y-1}, \quad y = 1, 2, \dots$$

- a) Muestre que Y pertenece a la familia exponencial, y determine μ y $V(\mu)$.
- b) Considere el modelo

$$\begin{cases} Y_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} \text{GEO}(\pi_i), \\ \log\left(\frac{\mu_i - 1}{\mu_i}\right) = \eta_i = \alpha, \end{cases}$$

para $i = 1, \dots, n$.

- c.1 Encuentre el estimador de máxima verosimilitud, $\hat{\alpha}$, de α .
 - c.2 Encuentre la varianza asintótica $\text{Var}(\hat{\alpha})$ y comente.
- c) Describa un fenómeno en el que pueda aplicarse el modelo (1b).
2. En el archivo `pulso.dat` aparecen los valores de las variables pulsación en reposo (normal = 1, alta = 2), fumador (si = 1, no = 2) y peso (en kg) de 92 hombres adultos. Haga un análisis exploratorio de los datos. Ajuste un modelo de regresión lineal logístico para explicar la probabilidad de pulsación alta en términos de las otras variables. Interprete los resultados y realice un análisis de diagnóstico completo.
 3. En el archivo `rolos.dat` se muestran los datos referentes a la producción de piezas de tejido en una fábrica. En la primera columna está la longitud de la pieza (en metros) y en la segunda columna el número de fallas. Inicialmente haga un gráfico del número de fallas contra la longitud de la pieza. Ajuste un modelo log-lineal de Poisson apropiado. Realice un análisis de residuos e verifique si hay indicios de sobredispersión. En caso de que haya sobredispersión, ajuste un modelo log-lineal con distribución binomial negativa y realice un análisis de diagnóstico completo. Interprete los resultados a través de las razones medias $\mu(x+1)/\mu(x)$, donde x representa la longitud de la pieza.
 4. El archivo `cintura.xlsx` contiene datos antropométricos de 507 individuos. Considere como variable respuesta el perímetro de la cintura (Y , en centímetros) y como variables explicativas el género (x_1 , 1 para masculino, 0 para femenino) y el peso (x_2 , en kilogramos). Realice un estudio sobre la manera en que se relacionan el género y el peso con el perímetro promedio. Para esto resuelva los siguientes numerales:
 - a) Haga un análisis exploratorio de los datos en el cual conteste a las siguientes preguntas:

- ¿El perímetro de la cintura es simétrica, levemente asimétrica o moderadamente asimétrica?
- ¿Existen observaciones atípicas en el perímetro de la cintura?
- ¿El genero parece afectar la distribución del perímetro de la cintura? Sugerencia: elabore boxplots comparativos.
- ¿El peso parece afectar la distribución del perímetro de la cintura? Sugerencia: elabore un scatterplot de perímetro de la cintura contra el peso.

b) Ajuste los siguientes modelos de regresión:

- Modelo 1: $Y_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} N(\mu_i, \phi), \mu_i = \eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_1 x_{i2}, i = 1, \dots, 507.$
- Modelo 2: $Y_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} \text{Ga}(\mu_i, \phi), \mu_i^{-1} = \eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_1 x_{i2}, i = 1, \dots, 507.$
- Modelo 3: $Y_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} \text{Ga}(\mu_i, \phi), \log(\mu_i) = \eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_1 x_{i2}, i = 1, \dots, 507.$
- Modelo 4: $Y_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} \text{NI}(\mu_i, \phi), \mu_i^{-2} = \eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_1 x_{i2}, i = 1, \dots, 507.$
- Modelo 5: $Y_i \stackrel{\text{ind}}{\sim} \text{NI}(\mu_i, \phi), \log(\mu_i) = \eta_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_1 x_{i2}, i = 1, \dots, 507.$

- c) Calcule la estimativa de ϕ para los modelos 4 y 5 usando el punto 2. Interprete.
- d) La estimativa de ϕ para los modelos 2 y 3 no tiene una forma explícita, sin embargo, se puede calcular mediante algoritmos de búsqueda de raíces. Use el método de Newton para encontrar $\hat{\phi}$ para los modelos 2 y 3 (puede usar la función `uniroot` de R). Compare sus resultados con los obtenidos mediante la función `gamma.shape` de R. Interprete.
- e) Use el Criterio de Información de Akaike (AIC, siglas en inglés) para determinar el modelo que mejor se ajusta a los datos.
- f) Para el modelo elegido en el numeral anterior, determine si las variables genero y peso afectan significativamente a la media del perímetro de la cintura.
- g) Teniendo en cuenta el numeral anterior, escriba el modelo ajustado e interprete los parámetros de regresión estimados en el contexto del problema.
- h) Para cada genero, elabore un scatterplot del perímetro de la cintura contra el peso. Sobre cada scatterplot sobreponga la curva de regresión ajustada según el genero. Comente.